1 Testovanie výsledkov

1.1 Metodológia a testovacie dáta

Testovanie sme rozdelili na dve časti:

1. **Analýza vplyvu váh:** Sledovanie zmien odporúčaní pri systematickej zmene váhového vektora pre jedného používateľa a overenie citlivosti systému na jednotlivé faktory.
2. **Overenie funkčnosti predpovede:** Overenie, či systém správne predpovedá relevantné udalosti na základe histórie používateľa, a nájdenie optimálnej konfigurácie váh pomocou metriky Precision@5.

2 Časť 1 - Analýza vplyvu váh

2.1 Cieľ

Cieľom tejto časti bolo pochopiť, ako jednotlivé faktory váhového vektora reálne ovplyvňujú výsledné skóre odporúčaní, a identifikovať ktoré faktory sú pre personalizáciu skutočne relevantné.

2.2 Testovací používateľ

Na účely testovania používame náhodného syntetického používateľa, ktorého budeme nazývať Janko. Janko navštívil celkovo 8 udalostí. Ich rozdelenie podľa hlavných kategórií je spracované v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Rozdelenie návštev podľa kategórií

Kategória	**Počet návštev**
Sports	4
Education	3
Business & Tech	1
Spolu	**8**

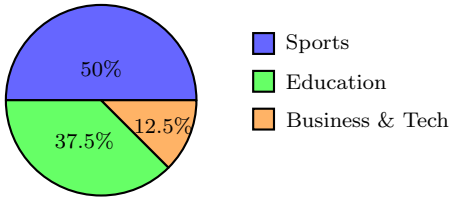
Tabuľka 2: Navštívené udalosti a ich kategorizácia

Podkategória	**Kategória**
Pitch Night	Business & Tech
Workshop (ručné práce)	Education
Osobný rozvoj	Education
Strength & Conditioning	Sports
Team sports	Sports
Winter sports	Sports
Osobný rozvoj	Education
Recreational sports	Sports

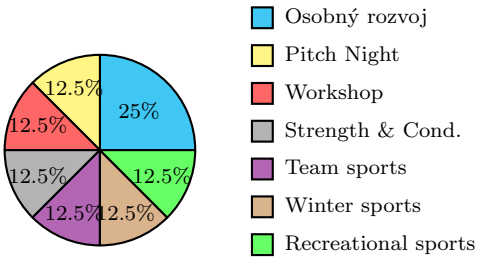
Okrem histórie navštívených podujatí systém berie do úvahy aj udalosti označené ako obľúbené. Tieto majú vyššiu váhu vďaka faktoru B_{fav}. Janko označil ako obľúbenú udalosť v podkategórii *Strength & Conditioning* (Sports).

2.3 Vizuálna analýza profilu

Na obrázku 3 vidíme, že zatiaľ čo na úrovni hlavných kategórií dominuje šport (50 %), na úrovni podkategórií sú záujmy veľmi diverzifikované - každá podkategória má zastúpenie len 12,5–25 %.



Obr. 1: Hlavné kategórie



Obr. 2: Podkategórie

Obr. 3: Preferencie používateľa Janka na úrovni kategórií a podkategórií

2.4 Výsledky testovania váh

Pre výpočet finálneho skóre používame vážený súčet faktorov (vzťah 1):

$$Score = w_1 \cdot C_{main} + w_2 \cdot C_{sub} + w_3 \cdot D + w_4 \cdot R + w_5 \cdot P + w_6 \cdot B_{fav} \tag{1}$$

Definovali sme sedem testovacích scenárov so systematickou zmenou váh w_1 až w_6. Každý test obsahuje konfiguráciu váh, prehľad TOP 5 odporúčaní a rozbor príspevkov jednotlivých faktorov k výslednému skóre (detailné výstupy sú v Prílohe XY1).

2.4.1 Výsledky pri rovnomernom rozdelení váh

Pri rovnomernom rozdelení ($w_i \approx 16.67\,\%$) dominujú v odporúčaniach udalosti s vysokým ratingom a obľúbené udalosti. Dôvodom sú vlastnosti normalizovaných vstupov:

- **Obľúbený bonus:** Binárna hodnota (0 alebo 1) - automaticky posúva obľúbené udalosti o celú váhovú kategóriu vyššie.
- **Rating:** Väčšina podujatí má hodnotenie blízke 5 hviezdičkám, takže $R \approx 1.0$ - vytvára konštantný silný tlak na skóre.
- **Popularita:** Rastie pri napĺňaní kapacity; plne obsadené podujatia systém vyraďuje.
- **Vzdialenosť:** Stredne silný vplyv závislý od hustoty podujatí v okolí.
- **Hlavná kategória:** Kvôli diverzifikovanej histórii je C_{main} nízke. Pri rovnomernej váhe ho prekrývajú faktory s prirodzene vyššími hodnotami.
- **Podkategória:** Ešte nižší vplyv ako hlavná kategória - C_{sub} je rozptýlené naprieč mnohými podkategóriami, takže pri rovnomernej váhe prakticky nevplýva na výsledné poradie.

Záver: čím viac chceme personalizovať podľa histórie, tým agresívnejšie musíme zvyšovať váhy kategórií.

2.4.2 Porovnanie vplyvu faktorov pri dominantnej váhe 60 %

Faktor	Reálny vplyv*	Zdôvodnenie
Obľúbený bonus	76 %	Binárny charakter (0/1) - najprudšie zmeny v poradí.
Rating	74 %	$R \approx 0.95$ - takmer fixný prírastok ku skóre.
Vzdialenosť	64 %	Vysoký rozptyl medzi blízkymi (0.85) a vzdialenými (0.35).
Hlavná kategória	41 %	$C_{main} = 0.44$ pre šport (4/8 eventov). Závisí od histórie.
Podkategória	30 %	$C_{sub} = 0.11$ (1/8 eventov v každej podkategórii). Nízky vplyv kvôli rozptýlenej histórii.
Popularita	31 %	Najslabší faktor - nízka obsadenosť v testovacej sade.

Tabuľka 3: Vplyv faktorov pri 60 % konfigurácii (*priemerný podiel na skóre TOP 5)

2.4.3 Zhodnotenie faktora podkategórie

Podkategória má najnižší reálny vplyv, jej zachovanie v algoritme má však strategický význam:

- **Implicitné učenie:** Systém zachytí zmenu záujmov skôr, než si používateľ manuálne upraví profil.
- **Jemnosť odporúčaní:** Zabraňuje tomu, aby systém odporúčal všetky športové udalosti, keď používateľ preferuje konkrétne len jogu.

3 Časť 2 - Overenie funkčnosti predpovede

3.1 Cieľ

Táto časť má dva ciele. Prvým je overiť, či systém vôbec dokáže správne predpovedať relevantné udalosti na základe histórie - teda či základná funkčnosť funguje. Druhým cieľom je nájsť optimálnu konfiguráciu váh pre hlavnú kategóriu a podkategóriu, keďže z Časti 1 vyplynulo, že práve tieto dva faktory sú relevantné pre personalizáciu.

3.2 Overenie základnej funkčnosti

Overovali sme, či systém správne predpovedá udalosti zodpovedajúce dominantnej kategórii používateľa. Vytvorili sme 5 profilov s jasne definovanou dominantnou kategóriou:

- **Sporťák** - 6× Sports, 1× Art & Culture, 1× Food & Drinks
- **Hudobník** - 5× Music & Entertainment, 1× Sports
- **Umelec** - 4× Art & Culture, 1× Music & Entertainment
- **Technik** - 3× Business & Tech, 1× Education
- **Foodie** - 4× Food & Drinks, 1× Community & Social

Predpoveď je úspešná (*PASS*), ak aspoň 3 z TOP 5 odporúčaní patria do dominantnej kategórie používateľa. Pre každý profil sme spustili algoritmus s 10 konfiguráciami váh, kde sme menili pomer hlavná kategória / podkategória od 100 %/0 % po 0 %/100 %:

Konfigurácia	**Hlavná kategória**	**Podkategória**
W01	100 %	0 %
W02	90 %	10 %
W03	80 %	20 %
W04	70 %	30 %
W05	60 %	40 %
W06	50 %	50 %
W07	40 %	60 %
W08	30 %	70 %
W09	20 %	80 %
W10	0 %	100 %

Tabuľka 4: Konfigurácie váh pre overenie základnej funkčnosti

Systém úspešne prešiel všetkými konfiguráciami pre všetkých 5 profilov - vo všetkých prípadoch dokázal na základe histórie správne predpovedať relevantné udalosti. Tento výsledok potvrdzuje, že content-based filtrovanie efektívne extrahuje preferencie z histórie a aplikuje ich pri generovaní odporúčaní.

3.3 Testovanie citlivosti predpovede

Po potvrdení základnej funkčnosti sme hľadali optimálnu konfiguráciu pomeru hlavná kategória / podkategória. Testovanie prebehlo na 50 syntetických používateľoch s počtom navštívených udalostí od 1 do 50 a datasete 150 náhodných udalostí. Pre každého používateľa sme získali referenčný TOP 5 na základe plnej histórie, následne sme skrývali každý navštívený event a sledovali, či sa TOP 5 zmenil. Zmena TOP 5 po skrytí eventu je pozitívny signál - systém reaguje na aktuálnu históriu a prispôsobuje odporúčania.

Konfigurácia	**Hlavná kat.**	**Podkategória**	**AVG citlivosť**
T01	100 %	0 %	14 %
T02	90 %	10 %	35 %
T03	80 %	20 %	35 %
T04	70 %	30 %	36 %
T05	60 %	40 %	36 %
T06	50 %	50 %	40 %
T07	40 %	60 %	35 %
T08	30 %	70 %	35 %
T09	20 %	80 %	34 %
T10	0 %	100 %	34 %

Tabuľka 5: Výsledky testovania citlivosti - podiel prípadov, kde sa TOP 5 zmenil po skrytí eventu

T01 (100 % hlavná kategória) dosiahla najnižšiu citlivosť 14 % - systém reagoval na zmenu histórie len v 14 % prípadov. Konfigurácia T06 (50 %/50 %) dosiahla maximum

40 %, pričom T10 (100 % podkategória) skončila na 34 %. Kombinácia oboch faktorov v rovnakom pomere teda reaguje na zmeny histórie lepšie ako ktorýkoľvek faktor samostatne.

3.4 Obmedzenia metodiky

Leave-one-out metodika má na syntetických dátach niekoľko prirodzených obmedzení. Používatelia s menej ako 5 navštívenými udalosťami predstavujú cold start scenár, kde história po skrytí jednej udalosti nestačí na spoľahlivú personalizáciu. Pri diverzifikovanej histórii môže skrytie udalosti zmeniť dominantnú kategóriu profilu - systém sa správa správne, ale metrika to hodnotí ako miss. Ak používateľ navštívil kategóriu len raz, po jej skrytí klesne C_{main} na nulu - ide o prirodzenú vlastnosť content-based filtra, nie o chybu implementácie.

3.5 Záver testovania

Testovanie potvrdilo, že systém je schopný na základe histórie správne predpovedať relevantné udalosti - vo všetkých 5 profiloch a naprieč všetkými konfiguráciami váh systém úspešne odporučil udalosti zodpovedajúce dominantným záujmom používateľa. Na základe výsledkov testovania citlivosti sme zvolili konfiguráciu T06 (50 %/50 %) ako optimálnu pre produkčné nasadenie. Treba však poznamenať, že táto konfigurácia nemusí byť vhodná v každom prípade - pri používateľovi s históriou obsahujúcou iba jeden typ udalosti v rámci kategórie môže systém odporúčať správne kategórie, ale nemusí správne predpovedať konkrétny typ podujatia. Kvalita predpovede závisí nielen od nastavenia váh, ale aj od hĺbky a diverzity histórie používateľa.

4 Detailné výsledky testovacích scenárov

4.1 Test 1: Základné nastavenie systému (Baseline)

V prvom testovacom scenári overujeme správanie algoritmu pri vyváženom nastavení váh. Tento test slúži ako referenčný bod (baseline) pre ďalšie simulácie. Váhy sú rozdelené tak, aby hlavná kategória mala miernu prioritu (20 %), zatiaľ čo ostatné faktory sú zastúpené rovnomerne (16 %), ako uvádza tabuľka 6.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	20.00%
Podkategória (w_2)	16.00%
Vzdialenosť (w_3)	16.00%
Rating (w_4)	16.00%
Popularita (w_5)	16.00%
Obľúbený bonus (w_6)	16.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 6: Konfigurácia váh pre Test 1

Pre tento scenár boli vygenerované odporúčania pre používateľa so záujmom o kategóriu *Sports*. V tabuľke 7 sú zobrazené základné atribúty piatich najúspešnejších podujatí pred procesom normalizácie.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 7: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 1

V ďalšom kroku algoritmus transformuje tieto údaje na bezrozmerné normalizované hodnoty v rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$. Tieto hodnoty (tabuľka 8) následne vstupujú do procesu váženého súčtu.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

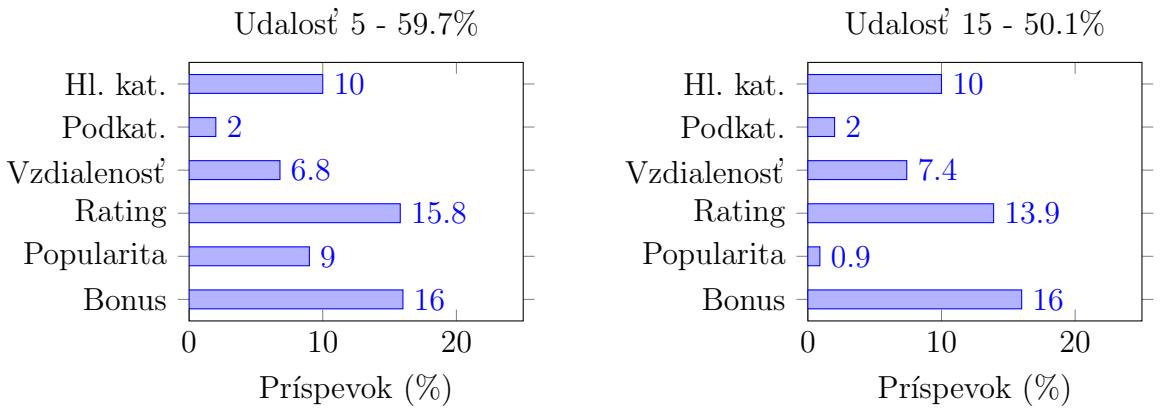
Tabuľka 8: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 1

Finálny výsledok a vplyv jednotlivých váh na celkové skóre sú zobrazené v tabuľke 9. Najvyššie skóre (59,7 %) dosiahla Udalosť 5, predovšetkým vďaka kombinácii vysokého ratingu a bonusu za obľúbenú kategóriu.

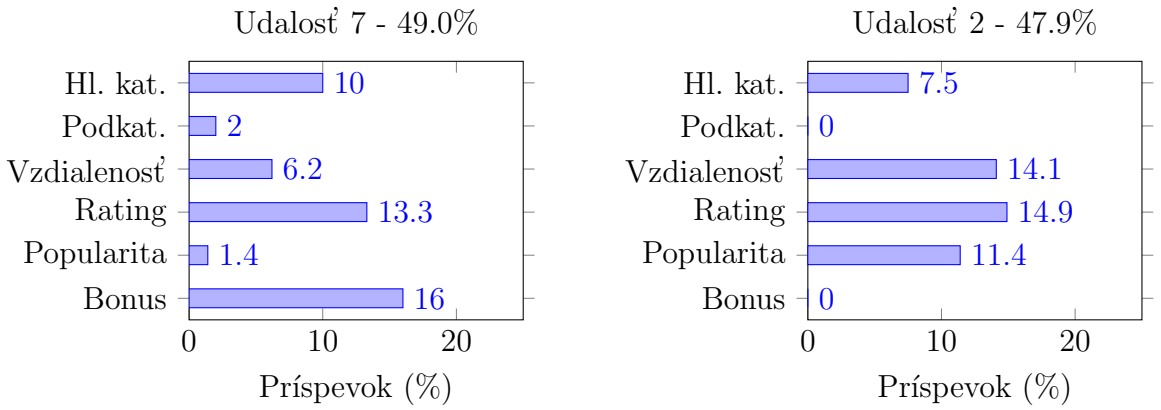
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	59.7%	10.0%	2.0%	6.8%	15.8%	9.0%	16.0%
2	Udalosť 15	50.1%	10.0%	2.0%	7.4%	13.9%	0.9%	16.0%
3	Udalosť 7	49.0%	10.0%	2.0%	6.2%	13.3%	1.4%	16.0%
4	Udalosť 2	47.9%	7.5%	0.0%	14.1%	14.9%	11.4%	0.0%
5	Udalosť 4	44.7%	10.0%	2.0%	6.2%	15.8%	10.7%	0.0%

Tabuľka 9: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 1

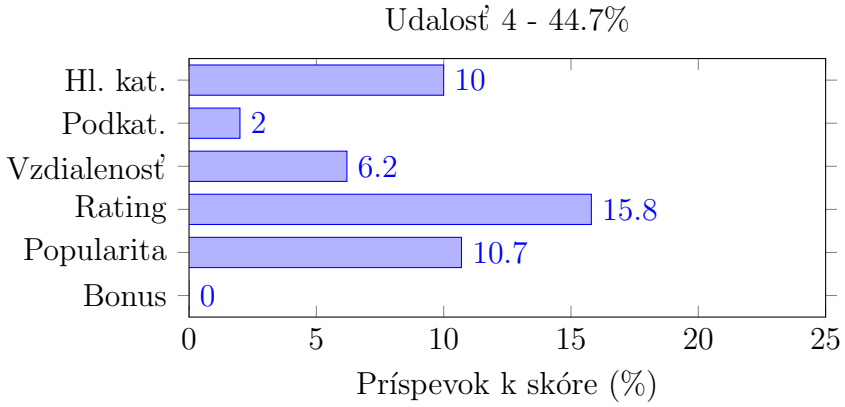
Nasledujúce vizualizácie graficky znázorňujú štruktúru skóre pre všetkých päť odporúčaných udalostí. To umožňuje rýchlu identifikáciu faktorov, ktoré najviac ovplyvnili výsledné poradie.



Obr. 4: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 5: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 6: Vizuálny rozbor skóre pre Test 1 (Udalosť 4)

4.2 Test 2: Prioritizácia hlavnej kategórie (Hl. kategória 60%)

V druhom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý má vyhranený záujem o konkrétnu oblasť (v tomto prípade *Sports*) a ostatné faktory ako vzdialenosť či popularita sú preňho druhoradé. Váha hlavnej kategórie w_1 bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo vplyv ostatných zložiek bol redukovaný na 8 %, ako je uvedené v tabuľke 10.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	60.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 10: Konfigurácia váh pre Test 2

Vstupné údaje pre tento test (tabuľka 11) ukazujú, že všetkých TOP 5 výsledkov patrí do kategórie *Sports*. Systém v tomto prípade filtruje podujatia primárne podľa tematickej zhody.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
5	Udalosť 1	Sports	Team sports	8.76 km	4.6 (16)	5/9

Tabuľka 11: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 2

Po normalizácii údajov (tabuľka 12) vidíme, že zhoda v hlavnej kategórii (C_{main}) dosahuje u všetkých subjektov rovnakú hodnotu, čo pri vysokej váhe w_1 vedie k veľmi vyrovnaným výsledkom.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
5	Udalosť 1	0.500	0.125	0.533	0.92	0.556	0.0

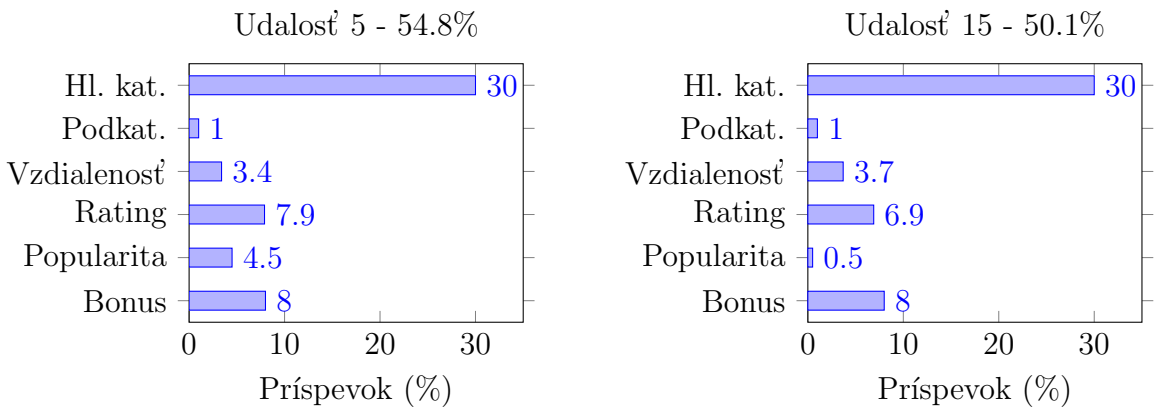
Tabuľka 12: Normalizované hodnoty - Test 2

Finálne skóre v tabuľke 13 potvrdzuje dominanciu kategórie. Udalosti, ktoré majú navyše priradený bonus za obľúbenú položku (w_6B), získali signifikantný náskok pred ostatnými športovými podujatiami.

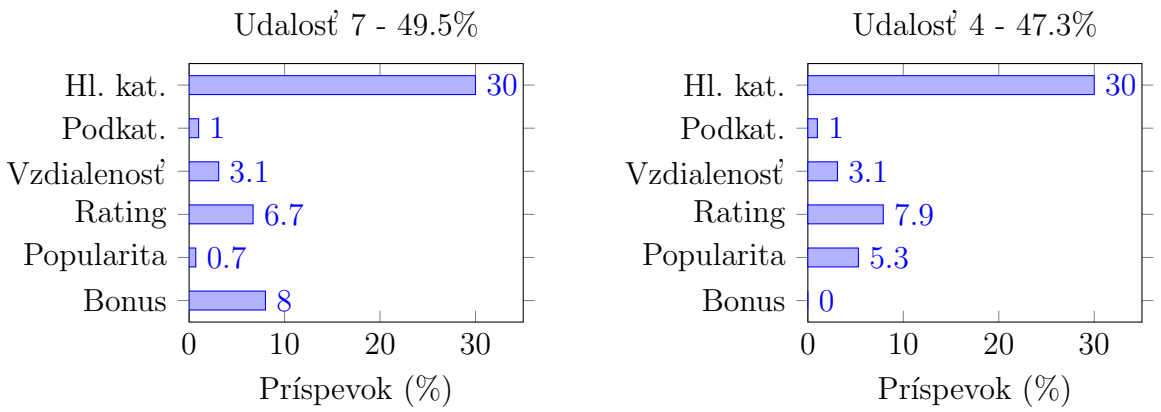
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	54.8%	30.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	50.1%	30.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	49.5%	30.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 4	47.3%	30.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%
5	Udalosť 1	47.1%	30.0%	1.0%	4.3%	7.4%	4.4%	0.0%

Tabuľka 13: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 2

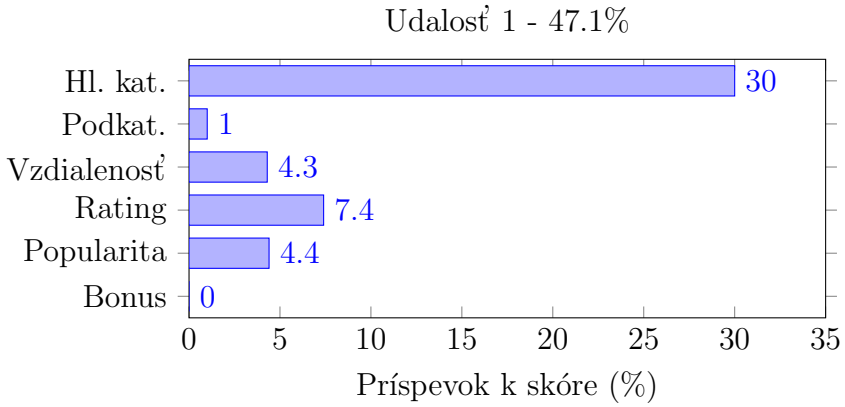
Vizualizácia rozdelenia skóre na obrázku nižšie jasne demonštruje, že hlavná kategória tvorí u všetkých odporúčaní najväčšiu časť výslednej hodnoty.



Obr. 7: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 8: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 7 a 4)



Obr. 9: Vizuálny rozbor skóre pre Test 2 (Udalosť 1)

4.3 Test 3: Prioritizácia špecifickej podkategórie (Podkategória 60 %)

Tretí scenár sa zameriava na situáciu, kedy má používateľ veľmi konkrétnu preferenciu v rámci danej oblasti, napríklad hľadá špecifický typ tréningu alebo vzdelávania. Váha faktora w_2 (Podkategória) bola navýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné atribúty majú rovnomerný vplyv 8 %, ako je znázornené v tabuľke 14.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	60.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 14: Nastavenie váh algoritmu pre Test 3

Vstupné údaje v tabuľke 15 ukazujú, že do výberu TOP 5 sa dostali udalosti z kategórií *Sports* a *Education*, ktoré najlepšie zodpovedajú hľadanej podkategórii.

#	Názov udalosti	Kategória	Podkategória	Vzdial.	Rating	Popularita
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Osobný rozvoj	21.27 km	4.2 (17)	15/63
5	Udalosť 4	Education	Osobný rozvoj	12.08 km	4.3 (15)	6/83

Tabuľka 15: Vstupné údaje pre TOP 5 udalostí - Test 3

Po procese normalizácie (tabuľka 16) systém vypočítal príspevky jednotlivých faktorov k celkovému skóre. Všimnite si nárast vplyvu w_2C_s pri udalostiach 4 a 5.

#	Event	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.250	0.320	0.84	0.238	0.0
5	Udalosť 4	0.375	0.250	0.453	0.86	0.072	0.0

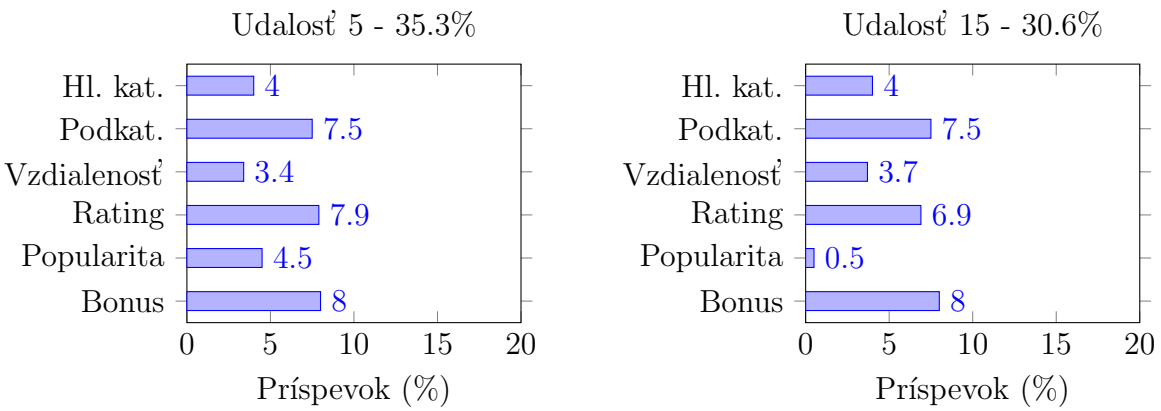
Tabuľka 16: Normalizované hodnoty pred aplikáciou váh - Test 3

Výsledné hodnotenie (tabuľka 17) dokumentuje, že pri takto nastavenom systéme dokáže silná zhoda v podkategórii konkurovať aj podujatiam s vyšším celkovým ratingom či bonusom za obľúbenosť.

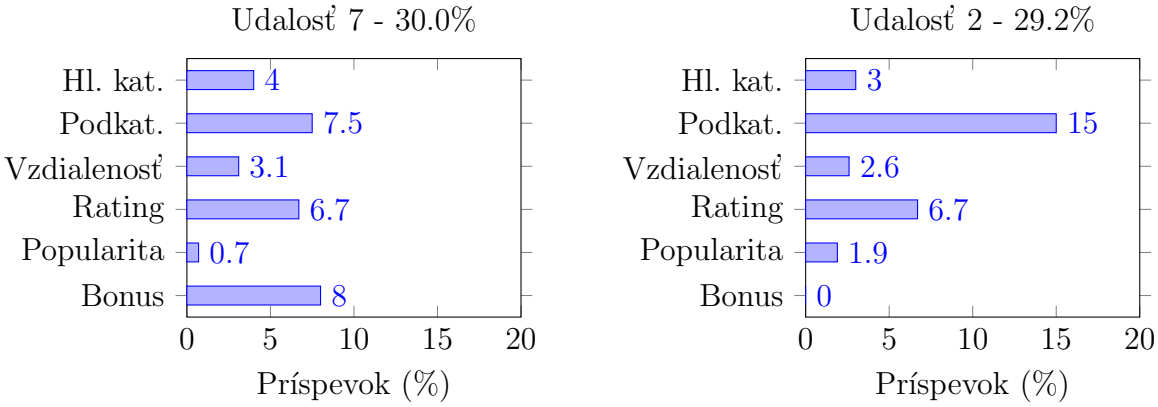
#	Event	Score	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	35.3%	4.0%	7.5%	3.4%	7.9%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 15	30.6%	4.0%	7.5%	3.7%	6.9%	0.5%	8.0%
3	Udalosť 7	30.0%	4.0%	7.5%	3.1%	6.7%	0.7%	8.0%
4	Udalosť 2	29.2%	3.0%	15.0%	2.6%	6.7%	1.9%	0.0%
5	Udalosť 4	29.2%	3.0%	15.0%	3.6%	7.0%	0.6%	0.0%

Tabuľka 17: Detailný rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 3

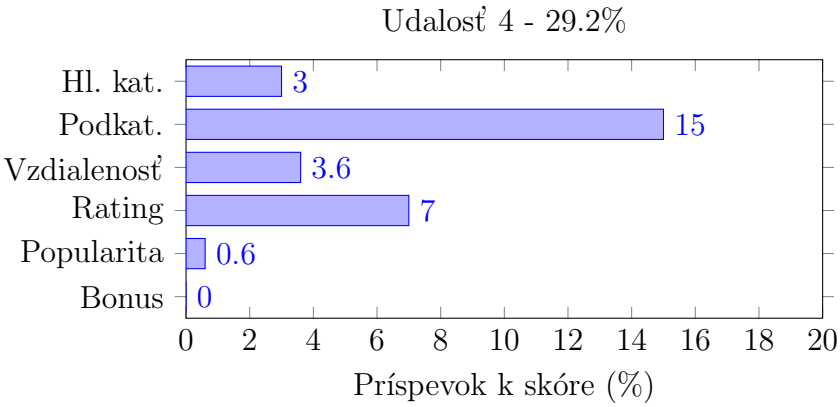
Nasledujúce vizualizácie graficky potvrdzujú, že podkategória (druhý stĺpec zospodu) tvorí pri udalostiach 4 a 5 najvýraznejšiu zložku ich odporúčania.



Obr. 10: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 5 a 15



Obr. 11: Breakdown skóre – Test 3, Udalosť 7 a 2



Obr. 12: Breakdown skóre - Test 3, Udalosť 4

4.4 Test 4: Prioritizácia geografickej dostupnosti (Vzdialenosť 60 %)

Štvrtý testovací scenár simuluje správanie systému pre používateľa, ktorého primárnym kritériom je čo najlepšia dostupnosť podujatia. Váha faktora w_3 (Vzdialenosť) bola zvýšená na 60 %, čo výrazne znevýhodňuje vzdialenejšie podujatia bez ohľadu na ich kvalitu či tematickú zhodu. Konfigurácia je v tabuľke 18.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	60.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 18: Konfigurácia váh pre Test 4

Vstupný súbor dát (tabuľka 19) jasne ukazuje, že všetky odporúčané udalosti sa

nachádzajú v tesnej blízkosti používateľa (do 3 km). Do výberu sa tak dostala aj kategória *Family & Kids*, ktorá v predchádzajúcich testoch absentovala.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 5	Education	Vzdelávací kurz	1.59 km	4.4 (11)	5/34
3	Udalosť 1	Family & Kids	Rodinná akcia	1.05 km	4.7 (2)	6/99
4	Udalosť 8	Sports	Aquatic sports	2.54 km	3.4 (4)	10/34
5	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74

Tabuľka 19: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 4

V procese normalizácie (tabuľka 20) dosahujú hodnoty D (Vzdialenosť) u týchto udalostí maximálne úrovne, čo sa pri 60 % váhe dramaticky prejavuje na celkovom výsledku.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 5	0.375	0.000	0.863	0.88	0.147	0.0
3	Udalosť 1	0.050	0.000	0.905	0.94	0.061	0.0
4	Udalosť 8	0.500	0.000	0.797	0.68	0.294	0.0
5	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0

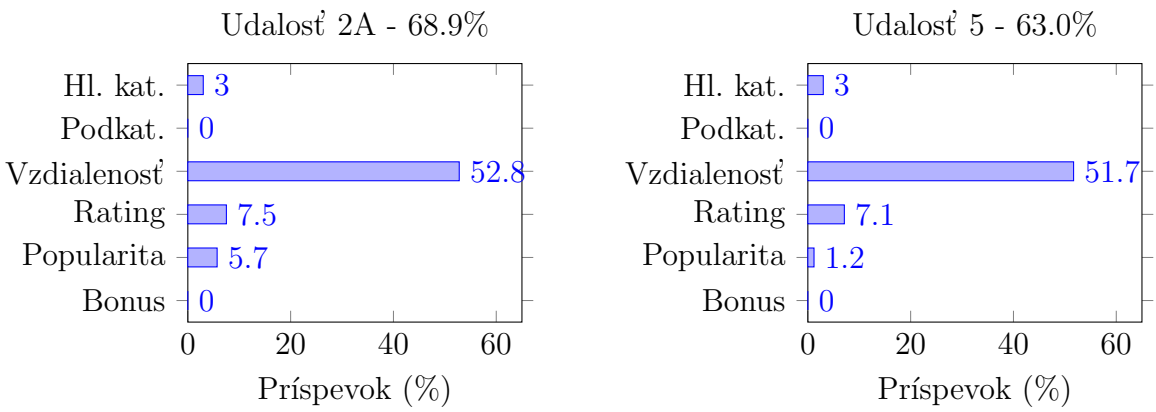
Tabuľka 20: Normalizované hodnoty - Test 4

Detailný rozpis skóre v tabuľke 21 potvrdzuje, že faktor w_3D tvorí drvivú väčšinu (viac ako 45 %) celkovej hodnoty skóre. Vďaka tomu môže byť udalosť s ratingom 3.4 (Udalosť 8) umiestnená vyššie ako kvalitnejšie, ale vzdialenejšie podujatia.

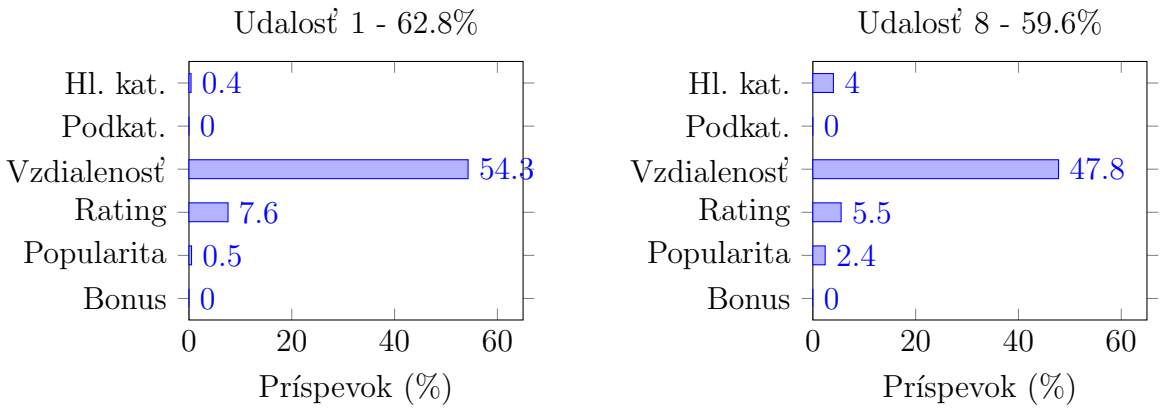
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	68.9%	3.0%	0.0%	52.8%	7.5%	5.7%	0.0%
2	Udalosť 5	63.0%	3.0%	0.0%	51.7%	7.1%	1.2%	0.0%
3	Udalosť 1	62.8%	0.4%	0.0%	54.3%	7.6%	0.5%	0.0%
4	Udalosť 8	59.6%	4.0%	0.0%	47.8%	5.5%	2.4%	0.0%
5	Udalosť 2B	58.9%	4.0%	0.0%	46.7%	7.9%	0.2%	0.0%

Tabuľka 21: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 4

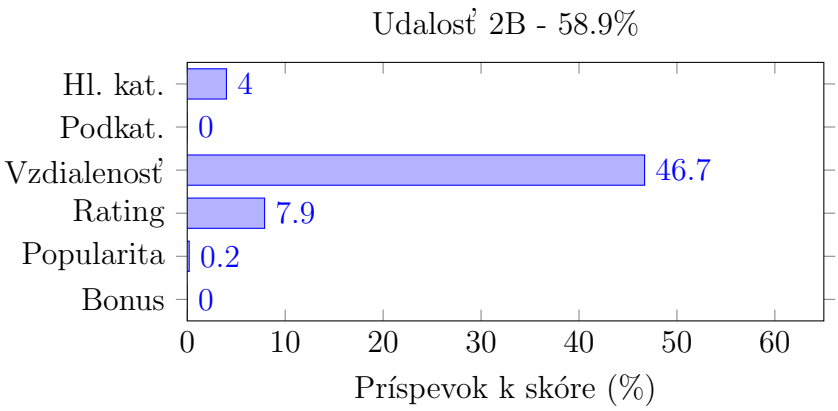
Nasledujúce grafy vizuálne ilustrujú totálnu dominanciu faktora vzdialenosti v tomto teste.



Obr. 13: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2A a 5)



Obr. 14: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 1 a 8)



Obr. 15: Vizuálny rozbor skóre pre Test 4 (Udalosť 2B)

4.5 Test 5: Prioritizácia používateľského hodnotenia (Rating 60 %)

V piatom scenári sme sa zamerali na situáciu, kedy je pre používateľa prvoradým kritériom kvalita podujatia vyjadrená priemerným hodnotením ostatných účastníkov. Váha faktora

w_4 (Rating) bola zvýšená na 60 %, zatiaľ čo ostatné faktory boli rovnomerne potlačené na úroveň 8 %, ako uvádza tabuľka 22.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	60.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 22: Konfigurácia váh pre Test 5

V tabuľke 23 sú uvedené základné parametre piatich najlepšie hodnotených podujatí. Je dôležité si všimnúť, že pri tejto konfigurácii už vzdialenosť (napr. 13 alebo 15 km) nehrá takú významnú rolu ako v predchádzajúcich testoch.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 4A	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9
3	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
4	Udalosť 2B	Sports	Gymnastics	2.84 km	5.0 (3)	2/74
5	Udalosť 3	Sports	Fitness & Wellness	3.73 km	4.9 (6)	9/96

Tabuľka 23: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 5

4.5.1 Normalizované hodnoty (bez váh)

Pred aplikáciou 60 % váhy na rating systém prepočíta surové dáta na bezrozmerné koeficienty (tabuľka 24). Všimnite si, že pri udalosti 4 dosahuje faktor R (Rating) maximálnu hodnotu 1.000, čo zodpovedá čistému 5.0 hodnoteniu.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 4A	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0
3	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
4	Udalosť 2B	0.500	0.000	0.779	1.00	0.027	0.0
5	Udalosť 3	0.500	0.125	0.728	0.98	0.094	0.0

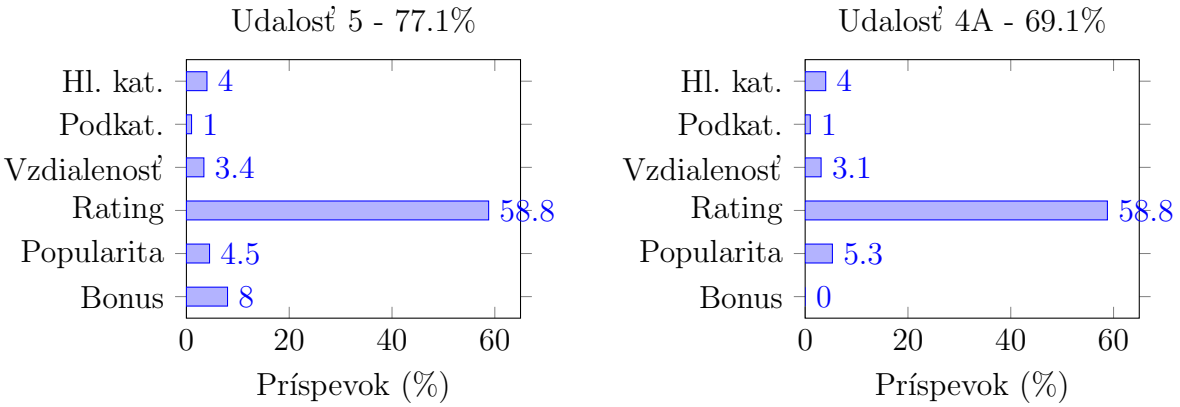
Tabuľka 24: Normalizované vstupné hodnoty - Test 5

Finálne vypočítané skóre (tabuľka 25) jasne dominuje hodnota Ratingu. Aj pri udalosti 4, ktorá má len jedno hodnotenie (100

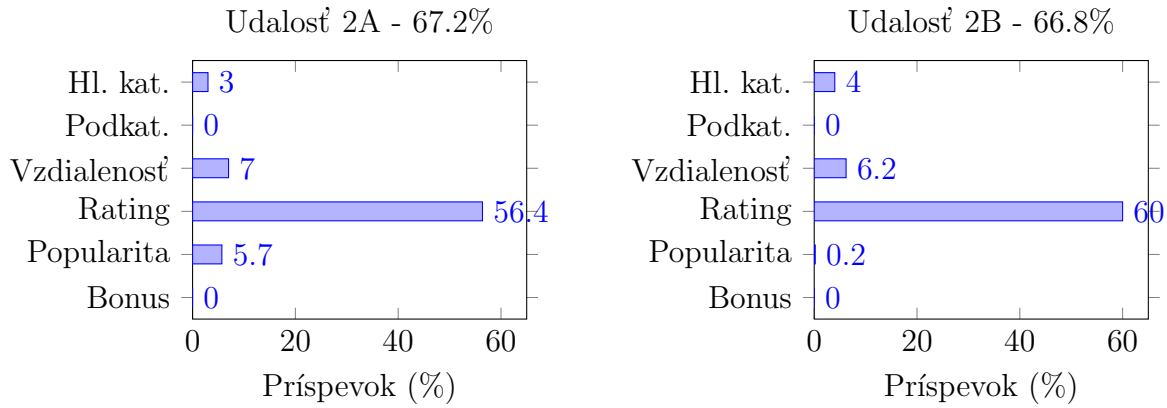
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	77.1%	4.0%	1.0%	3.4%	58.8%	4.5%	8.0%
2	Udalosť 4A	69.1%	4.0%	1.0%	3.1%	58.8%	5.3%	0.0%
3	Udalosť 2A	67.2%	3.0%	0.0%	7.0%	56.4%	5.7%	0.0%
4	Udalosť 2B	66.8%	4.0%	0.0%	6.2%	60.0%	0.2%	0.0%
5	Udalosť 3	66.4%	4.0%	1.0%	5.8%	58.8%	0.8%	0.0%

Tabuľka 25: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 5

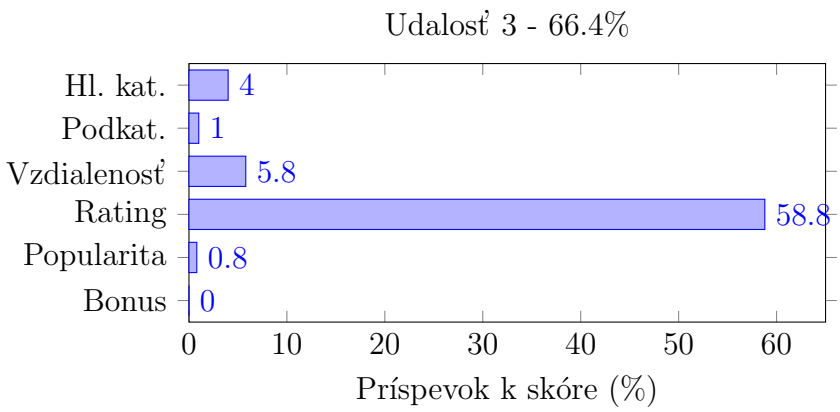
Vizuálna analýza na obrázkoch nižšie potvrdzuje, že faktor Ratingu (tretí stĺpec zospodu) tvorí pri každom podujatí dominantnú časť celkového výsledku.



Obr. 16: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 5 a 4A)



Obr. 17: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 2A and 2B)



Obr. 18: Vizuálny rozbor skóre pre Test 5 (Udalosť 3)

4.6 Test 6: Prioritizácia popularity a obsadenosti (Popularita 60 %)

V šiestom scenári simulujeme správanie systému pre používateľa, ktorý vyhľadáva spoločensky exponované a populárne podujatia (tzv. "trending events"). Váha faktora w_5 (Popularita), ktorý je v systéme definovaný ako pomer prihlásených účastníkov k celkovej kapacite, bola nastavená na 60 %. Ostatné váhy sú rovnomerne rozdelené po 8 %, ako vidieť v tabuľke 26.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	60.00%
Obľúbený bonus (w_6)	8.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 26: Konfigurácia váh pre Test 6

Vstupné údaje (tabuľka 27) ukazujú vysokú mieru naplnenia kapacity pri všetkých piatich udalostiach (napr. 5/7 pri Udalosti 2 alebo 12/15 pri Udalosti 11). To spôsobuje, že sa do výberu dostávajú podujatia z rôznych kategórií bez ohľadu na ich vzájomnú tematickú súvislosť.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 2A	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
2	Udalosť 11	Community & Soc.	Speed dating	9.18 km	4.2 (16)	12/15
3	Udalosť 7	Food & Drinks	Food festival	20.71 km	3.9 (7)	9/11
4	Udalosť 5	Sports	Strength & C.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
5	Udalosť 4B	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 27: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 6

Normalizované hodnoty (tabuľka 28) potvrdzujú, že faktor P (Popularita) dosahuje v tomto teste najvyššie relatívne hodnoty v porovnaní s ostatnými atribútmi.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 2A	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
2	Udalosť 11	0.050	0.000	0.521	0.84	0.800	0.0
3	Udalosť 7	0.050	0.000	0.326	0.78	0.818	0.0
4	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
5	Udalosť 4B	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

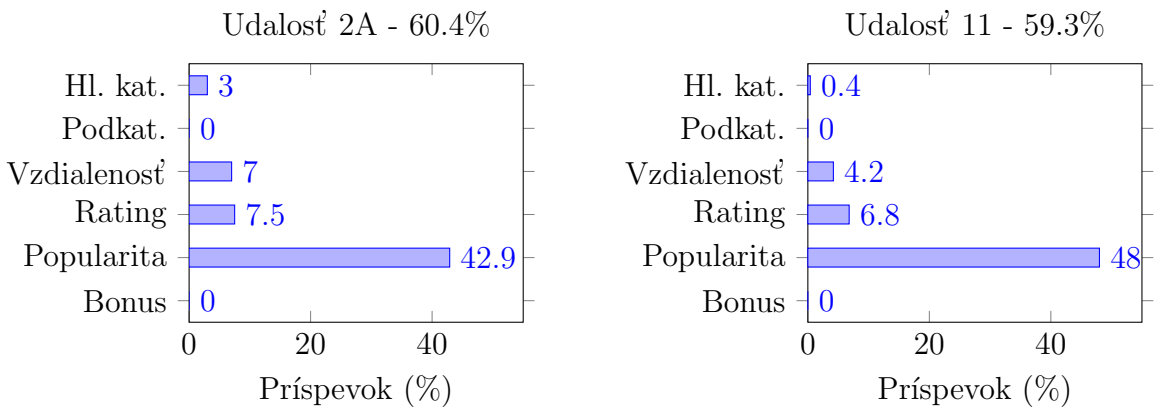
Tabuľka 28: Normalizované hodnoty - Test 6

Výsledné skóre (tabuľka 29) ukazuje, že Popularita (w_5P) tvorí u najúspešnejšej udalosti takmer 43 % z celkových 60,4 %. Tento scenár demonštruje, že systém dokáže efektívne "vytiahnuťäkcie, o ktoré je v danej chvíli najväčší záujem.

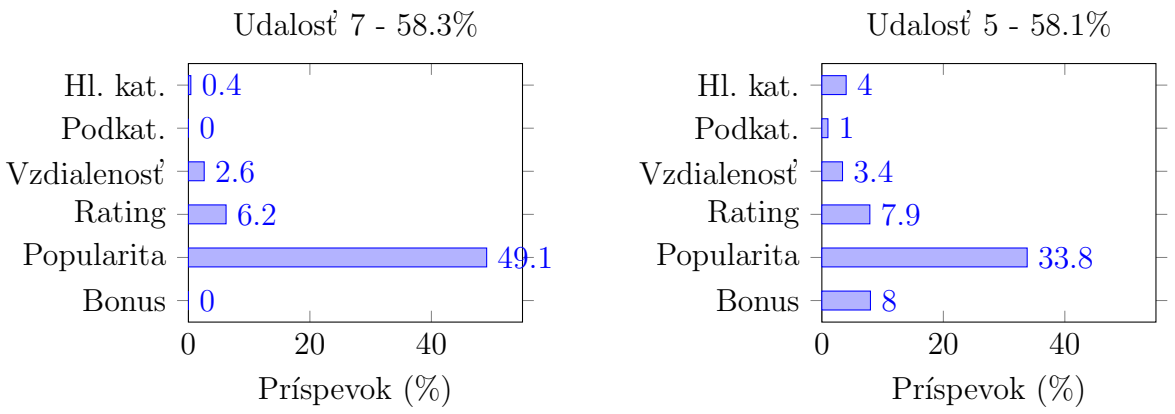
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 2A	60.4%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	42.9%	0.0%
2	Udalosť 11	59.3%	0.4%	0.0%	4.2%	6.8%	48.0%	0.0%
3	Udalosť 7	58.3%	0.4%	0.0%	2.6%	6.2%	49.1%	0.0%
4	Udalosť 5	58.1%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	33.8%	8.0%
5	Udalosť 4B	56.0%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	40.0%	0.0%

Tabuľka 29: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 6

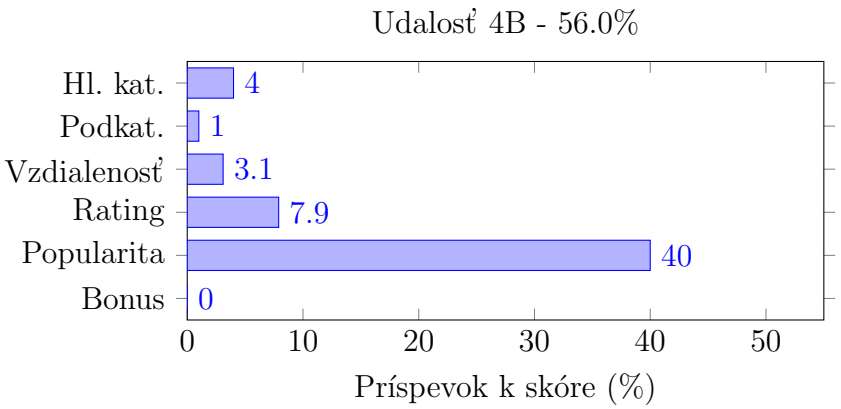
Vizualizácia nižšie potvrdzuje dominanciu faktora popularity (stĺpec Popularita) u všetkých zobrazených udalostí.



Obr. 19: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 2A a 11)



Obr. 20: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 7 a 5)



Obr. 21: Vizuálny rozbor skóre pre Test 6 (Udalosť 4B)

4.7 Test 7: Prioritizácia obľúbených položiek (Obľúbený bonus 60 %)

Záverečný testovací scenár sa zameriava na personalizáciu prostredníctvom faktora w_6 (Obľúbený bonus). Tento atribút nadobúda hodnotu 1, ak udalosť organizuje subjekt, ktorého má používateľ v zozname obľúbených, inak je nulový. Nastavením váhy na 60 % (tabuľka 30) simulujeme prostredie, kde systém prioritne doručuje obsah od overených organizátorov.

Faktor	**Váha (w_i)**
Hlavná kategória (w_1)	8.00%
Podkategória (w_2)	8.00%
Vzdialenosť (w_3)	8.00%
Rating (w_4)	8.00%
Popularita (w_5)	8.00%
Obľúbený bonus (w_6)	60.00%
Súčet	**100%**

Tabuľka 30: Konfigurácia váh pre Test 7

Vstupná množina dát (tabuľka 31) ukazuje, že prvé tri udalosti majú priradený bonus za obľúbeného organizátora. Hoci majú udalosti 4 a 5 v niektorých metrikách (napr. vzdialenosť alebo popularita) lepšie výsledky, absencia bonusu ich v konečnom poradí výrazne odsunula.

#	**Názov udalosti**	**Kategória**	**Podkategória**	**Vzdial.**	**Rating**	**Popularita**
1	Udalosť 5	Sports	Strength & Cond.	13.36 km	4.9 (13)	9/16
2	Udalosť 15	Sports	Strength & Cond.	11.73 km	4.3 (17)	4/71
3	Udalosť 7	Sports	Strength & Cond.	15.63 km	4.2 (14)	6/69
4	Udalosť 2	Education	Jazykový kurz	1.37 km	4.7 (10)	5/7
5	Udalosť 4	Sports	Team sports	15.80 km	4.9 (1)	6/9

Tabuľka 31: Vstupné údaje pre TOP 5 odporúčaní - Test 7

Normalizované hodnoty v tabuľke 32 jasne identifikujú prítomnosť binárneho bonusu B_{fav} pre prvé tri položky.

#	**Event**	C_{main}	C_{sub}	D	R	P	B_{fav}
1	Udalosť 5	0.500	0.125	0.428	0.98	0.563	1.0
2	Udalosť 15	0.500	0.125	0.460	0.86	0.056	1.0
3	Udalosť 7	0.500	0.125	0.390	0.84	0.087	1.0
4	Udalosť 2	0.375	0.000	0.879	0.94	0.714	0.0
5	Udalosť 4	0.500	0.125	0.387	0.98	0.667	0.0

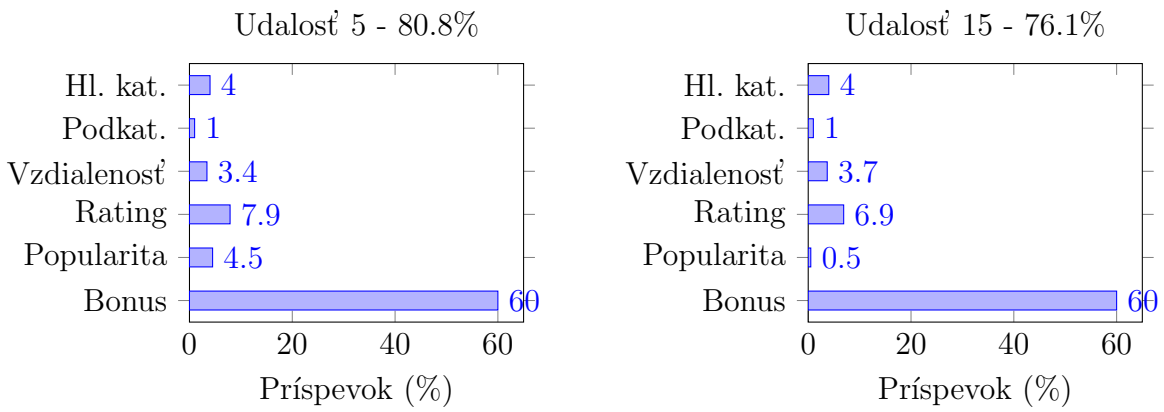
Tabuľka 32: Normalizované hodnoty - Test 7

Výsledné skóre (tabuľka 33) odhaľuje zásadný rozdiel v bodovom hodnotení. Zatiaľ čo udalosti s bonusom prekračujú hranicu 75 %, najlepšia udalosť bez bonusu (Udalosť 2) dosahuje len 23,2 %. Tento test potvrdzuje, že váha 60 % pre binárny faktor pôsobí v algoritme ako dominantný prioritizačný filter.

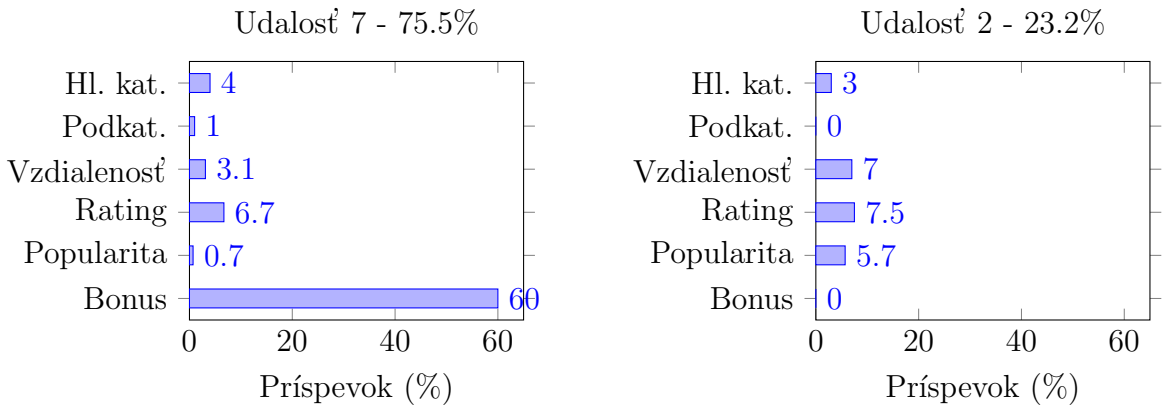
#	**Event**	**Score**	w_1C	w_2C_s	w_3D	w_4R	w_5P	w_6B
1	Udalosť 5	80.8%	4.0%	1.0%	3.4%	7.9%	4.5%	60.0%
2	Udalosť 15	76.1%	4.0%	1.0%	3.7%	6.9%	0.5%	60.0%
3	Udalosť 7	75.5%	4.0%	1.0%	3.1%	6.7%	0.7%	60.0%
4	Udalosť 2	23.2%	3.0%	0.0%	7.0%	7.5%	5.7%	0.0%
5	Udalosť 4	21.3%	4.0%	1.0%	3.1%	7.9%	5.3%	0.0%

Tabuľka 33: Rozbor príspevkov k finálnemu skóre - Test 7

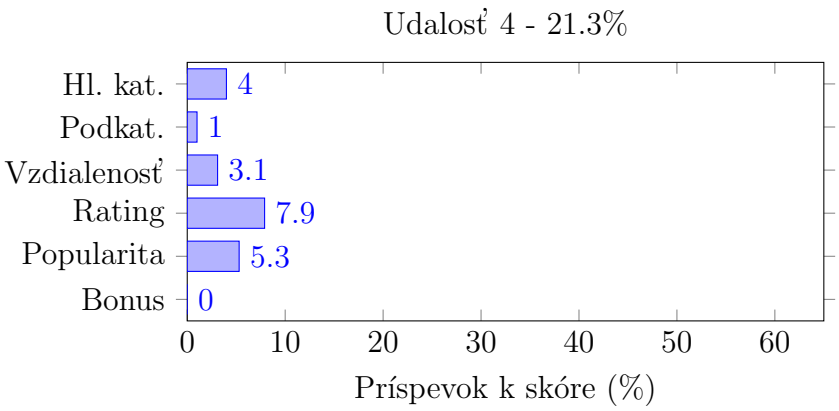
Nasledujúce grafy vizualizujú tento priepastný rozdiel. Pri prvých troch udalostiach tvorí stĺpec "Bonus" drvivú väčšinu celkového skóre.



Obr. 22: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 5 a 15)



Obr. 23: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 7 a 2)



Obr. 24: Vizuálny rozbor skóre pre Test 7 (Udalosť 4)